

Investition und Finanzierung, WVK-IVEST

Lektion 5: Kapitalkosten – Fremd- und Eigenkapitalkosten, WACC



FS 2026

Adrian Kammer, Hakan Ergen

IVEST FS 2026: Semesterprogramm

LK	Datum	Thema	Inhalte	Dozent
1	19.02.	Bilanz, Erfolgsrechnung	Struktur und Erstellung einer Bilanz und Erfolgsrechnung	Ergen
2	26.02.	Geldflussrechnung	Inhalt, Aufbau und Erstellung einer Geldflussrechnung	Ergen
3	05.03.	Finanzierung I	Grundlagen der Finanzierung	Ergen
4	12.03	Finanzierung II	Finanzierungsformen (Innen- und Aussenfinanzierung)	Ergen
5	19.03	Finanzierung III	Kapitalkosten – Fremd- und Eigenkapitalkosten, WACC	Kammer
6	26.03	Investitionsrechnung I	Einführung Investitionsrechnung und statische Methoden	Kammer
7	02.04	Investitionsrechnung II	Dynamische Methoden: Grundlagen	Kammer
8	09.04	Investitionsrechnung III	Dynamische Methoden: Vertiefung	Kammer
9	16.04	Investitionsrechnung IV	Übungen statische und dynamische Methoden, WACC	Kammer
10	23.04	Unternehmensbewertung I	Bewertungssituationen, traditionelle Methoden	Kammer
11	30.04	Unternehmensbewertung II	Bewertung mittels Discounted Cash Flow-Ansatz	Kammer
12	07.05	Unternehmensbewertung III	Bewertung von Unternehmen: Praxisbeispiele	Kammer
	14.05	Auffahrt	Keine Vorlesung	
13	21.05	SEP-Vorbereitung	Hinweise zur SEP / kleine Probeprüfung inkl. Besprechung	Kammer

Lernziele Lektion 5

Die Studierenden ...

- wissen, was man im Rahmen der Bewertung unter Eigen- und Fremdkapitalkosten versteht.
- verstehen, wie die Fremdkapitalkosten von börsenkotierten Unternehmen ermittelt werden.
- können den Eigenkapitalkostensatz mit dem Capital Asset Pricing Model (CAPM) bestimmen und interpretieren.
- können die verlangte Rendite auf den Aktiven eines Unternehmens aus dessen Fremd- und Eigenkapitalkosten ableiten (WACC-Konzept).

Kapitalstruktur eines Unternehmens → Kapitalkosten

Bilanz

Aktiven



Passiven



Finanzierung

Kapitalstruktur

Fremdkapital

- Darlehen (Bank)
- Anleihen / Obligationen (Markt)

→ FK-Verzinsung = FK-Kosten

Eigenkapital

- Aktienkapital / Stammkapital (GmbH)
- Kapital- und Gewinnreserven

→ EK-Verzinsung = EK-Kosten

Kapitalkosten haben zentrale Bedeutung in der finanziellen Führung eines Unternehmens

Die Verzinsung des Fremd- und Eigenkapitals ist ein zentraler Parameter für den **Discounted-Cashflow-Ansatz (DCF)** für finanzielle Bewertungen:

- **Investitionsrechnung:** Lohnt sich eine Investition aus finanzieller Sicht?
- **Unternehmensbewertung:** Fairer Kaufpreis? Fairer Aktienkurs?
- **IFRS-Umfeld*:** Durchführung periodischer (mind. jährlicher) Impairment-Tests (= Wertminderungstest)
 - Entspricht Buchwert eines Vermögenswertes noch dem tatsächlichen Marktwert?
 - Abschreibungen nötig, falls dies nicht der Fall ist (→ Gewinn relevant!).
 - Impairment-Tests werden durch externe Wirtschaftsprüfer kontrolliert (z.B. EY).

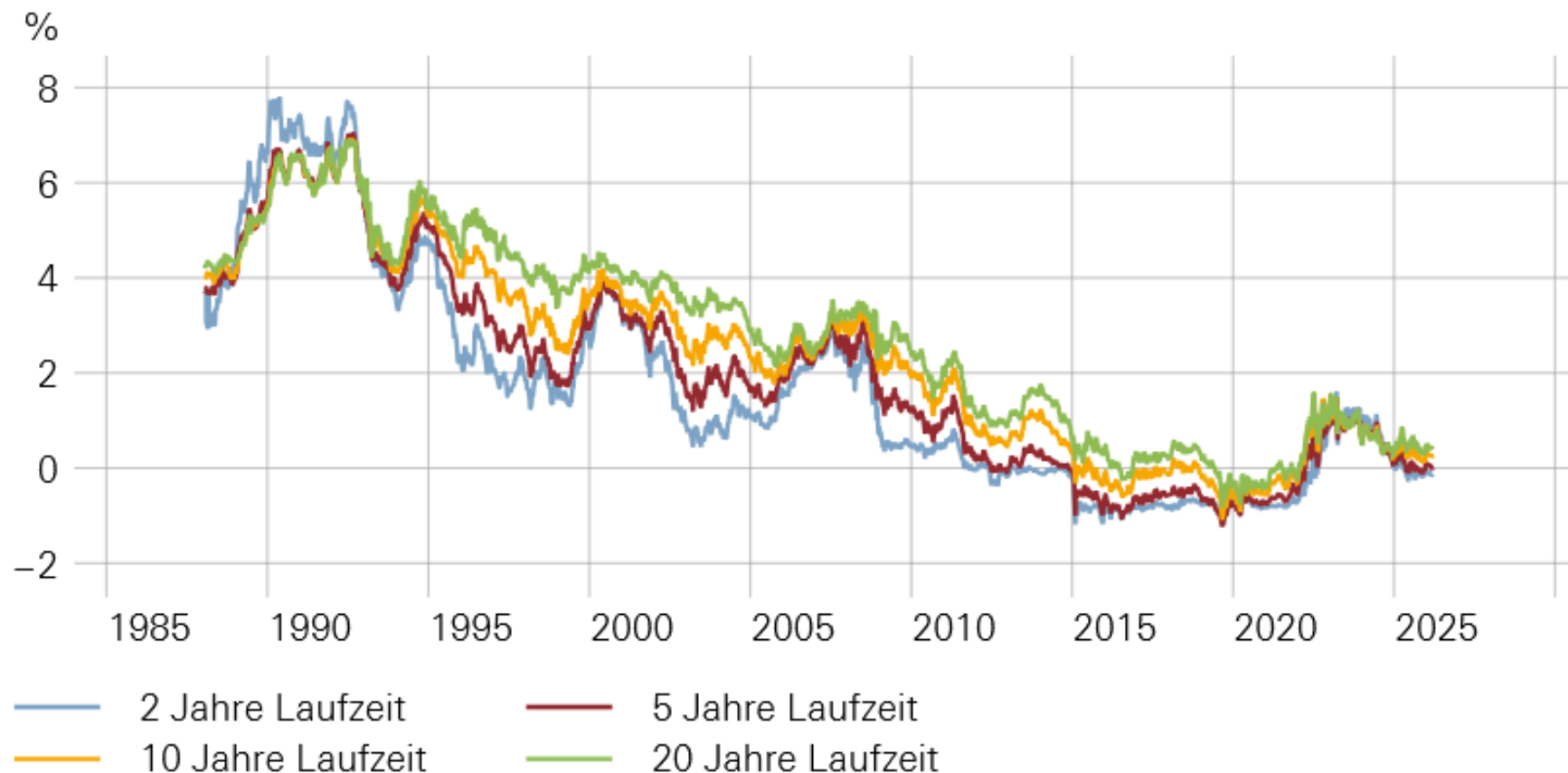
* IFRS: International Financial Reporting Standards

Berechnung des Fremdkapitalkostensatzes (k_{FK}) mittels Credit Spread

- In der Praxis erfolgt die Beurteilung des **finanziellen Risikos** von Unternehmen meist über sogenannte **Kreditratings**.
 - Um die **Fremdkapitalkosten** eines Unternehmens zu bestimmen, verwenden Praktiker den typischen **Credit Spread** von Unternehmen der gleichen Rating-Kategorie und schlagen diesen zur **risikofreien Rendite** hinzu.
 - Das Ziel eines Kreditratings ist, eine Einschätzung darüber abzugeben, ob ein bestimmter **Schuldner** auch tatsächlich **in der Lage** sein wird, die versprochenen zukünftigen **Zinszahlungen** und **Rückzahlungen** des Nominalwertes des Fremdkapitals zu leisten.
 - Das Bereitstellen von Kreditratings stellt eines der Kerngeschäfte von **Rating-Agenturen** wie **Standard & Poor's** oder **Moody's** dar.
-
- **Fremdkapitalkosten = Risikofreie Rendite (R_F) + Risikoprämie (CS = Credit Spread)**
 - $k_{FK} = R_F + CS_{\text{Rating}}$

Risikoloser Zinssatz (r_f): In der Schweiz die Rendite der eidgenössischen Bundesanleihe

KASSAZINSSÄTZE VON EIDGENÖSSISCHEN ANLEIHEN FÜR AUSGEWÄHLTE LAUFZEITEN

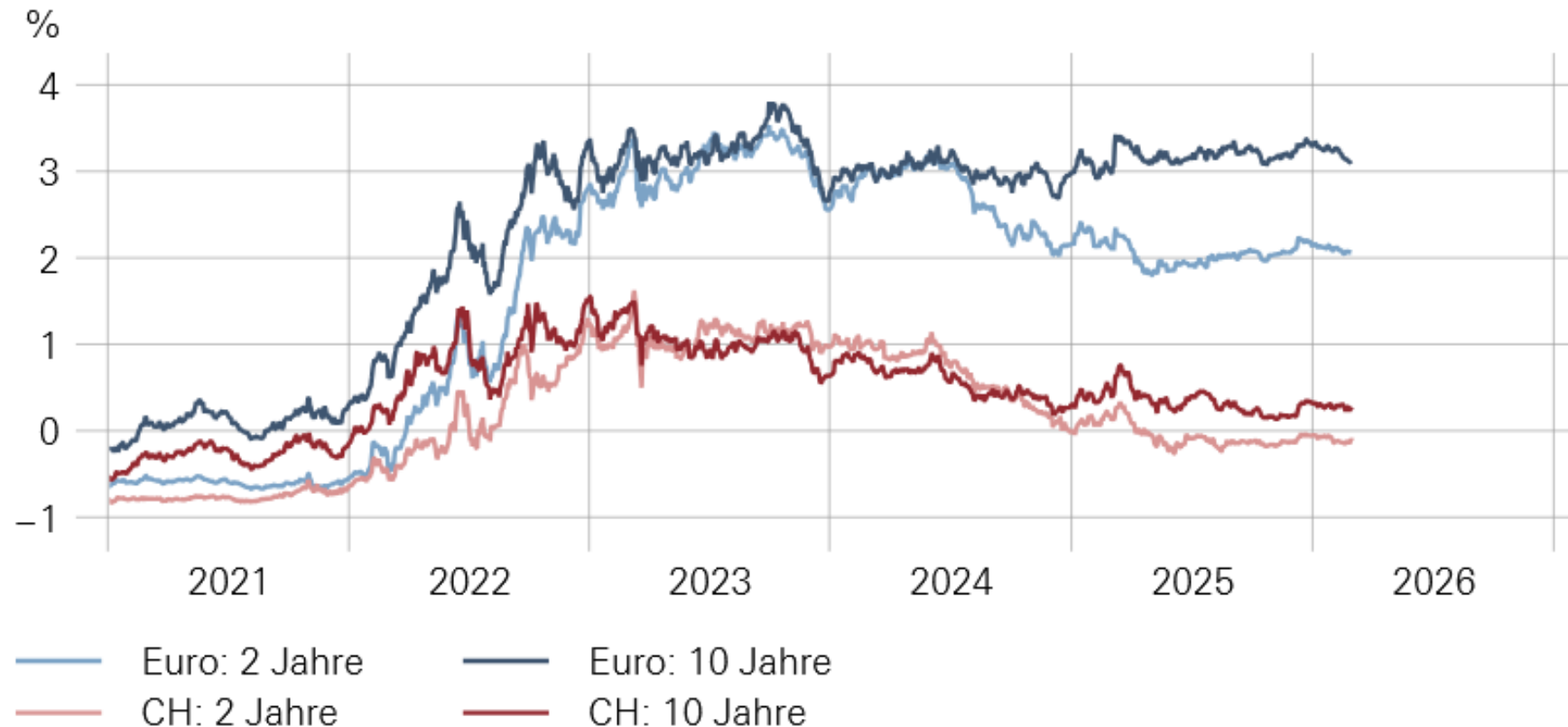


- Bundesanleihen als risikoloser Zinssatz, da minimales Ausfallrisiko
- Aktuelle Rendite / Zinssatz für 10-Jahre Laufzeit: 0.342%

In EU-Ländern sind die risikolosen Zinssätze wesentlich höher als in der Schweiz → höhere Fremdkapitalkosten

KASSAZINSSÄTZE VON EIDGENÖSSISCHEN ANLEIHEN UND STAATSANLEIHEN DER EURO-MITGLIEDSLÄNDER

Laufzeit 2 und 10 Jahre



Quellen: Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), SNB

Rating-Kategorien von Standard & Poor's und Moody's

	S&P	Moody's	Englische Bezeichnung	Deutscher Beschrieb
Investment Grade	AAA	Aaa	Prime	Beste Qualität
	AA	Aa	High Grade	Ausgezeichnete Qualität
	A	A	Upper Medium Grade	Gute Qualität
	BBB	Baa	Medium Grade	Mittlere Qualität
Spekulative Schuldtitel	BB	Ba	Lower Medium Grade	Unterdurchschnittliche Qualität
	B	B	Speculative	Spekulative Schuldtitel
	CCC	Caa	Poor Standing	Sehr spekulativ, niedrige Qualität
	CC	Ca	Highly Speculative	Hochspekulativer Schuldtitel
	C	C	Lowest Quality	Äusserst spekulativer Schuldtitel
	D		In Default	Emittent ist zahlungsunfähig

Tabelle 7-4: Rating-Kategorien von S&P und Moody's

- Je besser das Rating, desto höher die Bonität des Schuldners und desto geringer ist das Ausfallrisiko, dem der Kapitalgeber ausgesetzt ist.

Credit Spreads sind abhängig von Rating & Laufzeit

Reuters Corporate Spreads for Industrials

03/28/2014

Rating	1 yr	2 yr	3 yr	5 yr	7 yr	10 yr	30 yr
Aaa/AAA	5	8	12	18	28	42	65
Aa1/AA+	10	18	25	34	42	54	77
Aa2/AA	14	29	38	50	57	65	89
Aa3/AA-	19	34	43	54	61	69	92
A1/A+	23	39	47	58	65	72	95
A2/A	24	39	49	61	69	77	103
A3/A-	32	49	59	72	80	89	117
Baa1/BBB+	38	61	75	92	103	115	151
Baa2/BBB	47	75	89	107	119	132	170
Baa3/BBB-	83	108	122	140	152	165	204
Ba1/BB+	157	182	198	217	232	248	286
Ba2/BB	231	256	274	295	312	330	367
Ba3/BB-	305	330	350	372	392	413	449
B1/B+	378	404	426	450	472	495	530
B2/B	452	478	502	527	552	578	612
B3/B-	526	552	578	604	632	660	693
Caa/CCC+	600	626	653	682	712	743	775

Credit Spreads...

- ...werden in Basispunkten angegeben (ein Basispunkt = 0.01 Prozentpunkte).
- ...sinken bei Verbesserung des Ratings.
- ...nehmen in der Regel mit der Laufzeit des aufgenommenen Fremdkapitals zu (längerer Zeitraum = höhere Unsicherheit).
- ...können bei kommerziellen Anbietern wie BondsOnline oder Reuters bezogen werden (kostenpflichtig).

Aufgabe: Bestimmen Sie die Fremdkapitalkosten von Holcim (Zementhersteller und Anbieter von Baulösungen)



Quelle: Holcim

Angenommen Holcim möchte dieses Jahr eine Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren emittieren.

Welches ist der Fremdkapitalkostensatz (=Verzinsung der Anleihe) von Holcim?

Vorgehen:

1. Risikofreie Rendite CH bestimmen
2. Rating Holcim herausfinden
3. Credit Spread bestimmen
4. Addiere Credit Spread zur risikofreien Rendite

Anleihen (= Obligationen) von Unternehmen geben Auskunft über deren Fremdkapitalkostensätze

Aktuelle Anleihen des Energiekonzerns BKW ([Link](#))

Laufzeit	Emissionsbetrag	Coupon (Zins)
2010-30	300 Mio. CHF	2.500%
2018-25	200 Mio. CHF	0.750%
2022-26	200 Mio. CHF	0.875%
2025-31	200 Mio. CHF	0.875%
2019-27	200 Mio. CHF	0.250%
2022-29	100 Mio. CHF	1.125%
2024-34	200 Mio. CHF	1.500%

Konventionelle Anleihen
(Tief dank A Rating der BKW)

Green Bond (BKW emittierte einen solchen 2019 als erstes Unternehmen in der Schweiz)

Grüne Anleihen (Green Bond) sind festverzinsliche Anleihen, bei denen die durch die Emission erhaltenen Mittel zur Finanzierung von Massnahmen zur Förderung positiver und Reduzierung negativer Effekte auf die Umwelt oder die Anpassung an den Klimawandel eingesetzt werden.

Bei börsenkotierten Unternehmen lassen sich die Fremdkapitalkostensätze auch direkt aus den Zinsen der emittierten Anleihen abschätzen.

Eigenkapitalkostensatz (k_{EK})

- Eigenkapitalkosten = **Rendite**, die ein Unternehmen seinen **Eigenkapitalgebern bieten muss**, damit diese ihr Kapital zur Verfügung stellen.
- **Rendite** muss so hoch sein, wie die Rendite auf **alternativen Investitionsmöglichkeiten mit gleichen Risikocharakteristiken** (Opportunitätsrisiken), in welche die Investoren ihr Geld stecken könnten (z.B. einen Aktien-Fonds).
- Im **Minimum** erwarten die Investoren die Rendite, die **risikofrei** auf dem Markt erzielt werden kann (in der Schweiz Rendite von **Bundesanleihen**).
- Hinzu kommt eine **Risikoprämie**, welche die Investoren für das mit der Investition verbundene Risiko fordern. Je höher das Risiko, desto höher die verlangte Rendite.

Interpretation des Eigenkapitalkostensatzes (k_{EK})

- k_{EK} kann aus der Sicht des **Eigenkapitalgebers** bzw. Investors als **erwartete bzw. verlangte Mindestrendite** (Required Rate of Return = RRR) interpretiert werden, die ihn für das entsprechende, mit der Investition verbundene Risiko entschädigen soll.
- Aus der Sicht des **Unternehmens**, das diese Rendite dem Investor zu erbringen hat, handelt es sich um **kalkulatorische Eigenkapitalkosten**. Deshalb wird anstelle des Diskontsatzes oder der Mindestverzinsung auch häufig der Begriff Eigenkapitalkosten verwendet.
- Unter **kalkulatorischen Kosten** versteht man Kostenarten, denen gar kein oder kein gleich hoher Aufwand gegenübersteht. Sie fallen also nur rechnerisch an, und werden nicht tatsächlich bezahlt.

Capital Asset Pricing Model (CAPM) für Bestimmung des Eigenkapitalkostensatzes (k_{EK})

- Für die **Herleitung der verlangten Eigenkapitalrendite** der Aktionäre und somit zur Bestimmung der Eigenkapitalkosten eines börsenkotierten Unternehmens kommt in der Praxis meist das **Capital Asset Pricing Model (CAPM)** zur Anwendung.
- Das CAPM bestimmt die verlangte Rendite der Eigenkapitalgeber bzw. die Risikoprämie **nicht über subjektiv** geschätzte **Risikozuschläge**, sondern leitet sie von einem **Marktportfolio bzw. breiten Aktienindex** und somit vom Marktrisiko ab.

$$k_{EK(CAPM)} = r_f + \beta \times (r_M - r_f)$$

$k_{EK(CAPM)}$ = Eigenkapitalkostensatz gemäss CAPM

r_f = Risikoloser Zinssatz (= ca. 10-jährige Staatsanleihe)

r_M = Erwartete Rendite des Marktportfolios

$(r_M - r_f)$ = Marktrisikoprämie

β = Beta-Faktor = Mass für unternehmensspezifisches Risiko

Erwartete Rendite des Marktportfolios (r_M)

- Als **objektive Referenz** für die erwartete Marktrendite r_M wird die **erwartete Rendite** eines Marktportfolios bzw. eines breiten **Aktien-indexes** (z.B. SPI für die Schweiz oder DAX 500 für Deutschland) verwendet.
- Dabei wird die für die Vergangenheit gemessene **langfristige Index-Entwicklung** (in der Regel der Durchschnitt der Renditen aus mindestens 20 vergangenen Jahren) als **repräsentativ für die Zukunft** erachtet und fließt als **Schätzwert** für die erwartete Aktienmarktrendite r_M ins CAPM ein.
- Diverse Studien ermittelten als langfristige Aktienmarktrendite einen **Wert von ca. 8%**.
- Wird von der Marktrendite r_M der risikolose Zinssatz r_f abgezogen, ergibt sich die **unternehmensunabhängige Marktrisikoprämie**.

Swiss Performance Index als mögliche Referenz für erwartete Rendite des Marktportfolios (r_M)

Swiss Performance Index (SPI): Kursentwicklung seit 1995 (Total +953%; $\bar{r}$ 7.5% pro Jahr)



- SPI = umfassender Aktienindex, der die Entwicklung des Schweizer Aktienmarkts abbildet.
- In den SPI fließen nahezu alle an der SIX Swiss Exchange kotierten Aktien ein, gewichtet nach ihrer Börsenkapitalisierung.
- SPI ist ein Performanceindex → Dividendenzahlungen werden reinvestiert – er zeigt also die Gesamtrendite der enthaltenen Aktien.

Beta-Faktor (β)

Tendenzielle Betawerte für ausgewählte Branchen

Branche	B < 1	B > 1
Industrie		x
IT		x
Finanzen		x
Food	x	
Energie	x	x
Telekom	x	
Pharma	x	
Chemie	x	x

- Die Marktrisikoprämie wird mit einem **unternehmensspezifischen Risikofaktor** multipliziert – dem Beta-Faktor oder Aktienbeta (β).
- Das Beta ist ein Mass für das **systematische Risiko** einer Aktie. Es wird aus **historischen Daten** (Aktienkurs und Aktienindexentwicklung) statistisch gewonnen.
- Die Betawerte unterscheiden sich je nach Branche und liegen in der Regel zwischen **0.5 und 2**.
- Das Beta gibt Auskunft darüber, wie **empfindlich** bzw. wie stark eine Aktie im Vergleich zur Volatilität des **gesamten Aktienmarkts** in der Vergangenheit tendenziell geschwankt hat.

Interpretation von Betawerten

	$\beta < 1$	$\beta = 1$	$\beta > 1$
Definition	Die Aktie macht die Schwankungen des Aktienmarkts tendenziell weniger stark mit.	Die Aktie macht die Schwankungen des Aktienmarkts tendenziell 1 zu 1 mit.	Die Aktie macht die Schwankungen des Aktienmarkts tendenziell stärker mit.
Beispiel	$\beta = 0,9$: Stieg der Markt um 10 %, so stieg die Aktie tendenziell um 9 % (Faktor von 0,9).*	Stieg der Markt um 10 %, so stieg auch die Aktie tendenziell um 10 %.*	$\beta = 1,2$: Stieg der Markt um 10 %, so stieg die Aktie tendenziell um 12 % (Faktor von 1,2).*
Interpretation	Je tiefer (höher) das Aktienbeta, desto geringer (höher) das systematische Risiko für den Aktionär und desto geringer (höher) die verlangte Risikoprämie bzw. Renditeerwartung der Eigenkapitalgeber und somit die Eigenkapitalkosten gemäss CAPM.		

* Dasselbe gilt analog bei einem fallenden Aktienindex.

Übungsaufgabe CAPM

Berechnen Sie die **Eigenkapitalkosten** für die börsenkotierte deutsche Leitner AG, wenn Ihnen folgende Angaben bekannt sind:

- Aktienbeta der Leitner AG: 0,8
- Risikoprämie des DAX: 6 %
- Rendite von 10-jährigen Bundesanleihen: 4 %

Übungsaufgabe CAPM – Lösung

Berechnen Sie die **Eigenkapitalkosten** für die börsenkotierte deutsche Leitner AG, wenn Ihnen folgende Angaben bekannt sind:

- Aktienbeta der Leitner AG: 0,8
- Risikoprämie des DAX: 6 %
- Rendite von 10-jährigen Bundesanleihen: 4 %

$$k_{EK(CAPM)} = r_f + \beta \times (r_M - r_f)$$

$$k_{EK(CAPM)} = 4\% + 0.8 \times (6\%)$$

$$k_{EK(CAPM)} = 4\% + 4.8\%$$

$$\mathbf{k_{EK(CAPM)} = 8.8\%}$$

Gesamtkapitalkostensatz WACC

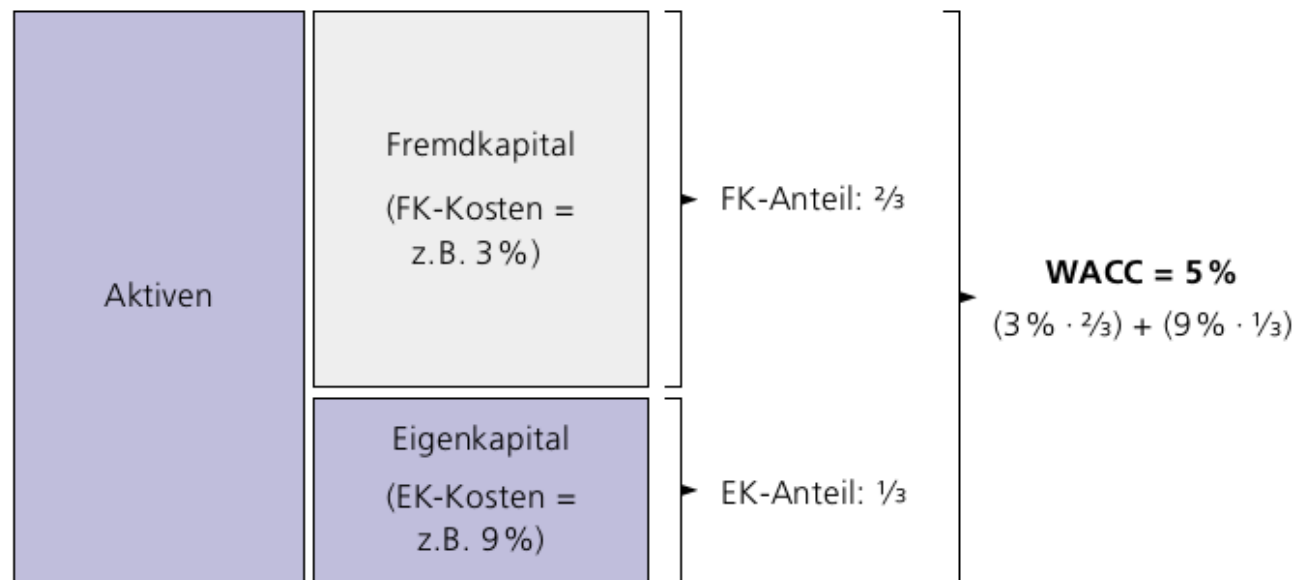
Ermittlung der Gesamtkapitalkosten (Fremd- und Eigenkapital) durch WACC-Konzept = Best Practice

- WACC (**W**eighted **A**verage **C**ost of **C**apital) = gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten = Ø Kapitalkostenzinssatz
- Diskontierungssatz für DCF-Ansatz bei Investitionsrechnungen (bestehend aus FK und EK) und bei Bestimmung des Brutto-Unternehmenswertes (FK + EK)
- Geforderte Mindestrendite der Investoren: Ø Rendite, die Eigen- und Fremdkapitalgeber für Risiko fordern/erwarten
 - Fremdkapitalkosten = effektive Zinsen
 - Eigenkapitalkosten = kalkulatorische Opportunitätskosten

Formel für WACC (ohne Berücksichtigung der Steuern)

$$\text{WACC} = k_{\text{EK}} \times \frac{\text{EK}}{\text{GK}} + k_{\text{FK}} \times \frac{\text{FK}}{\text{GK}}$$

Beispiel: Einfache WACC-Berechnung



Die erwartete Gesamtkapitalrendite bzw. die Gesamtkapitalkosten ergeben sich demnach nicht durch das einfache arithmetische Mittel der FK- und EK-Kosten $(3 \% + 9 \%) / 2 = 6 \%$, sondern durch die **gewichteten** Durchschnitte.

- Der **Eigenkapitalkostensatz** ist wegen des erhöhten Risikos für die Eigenkapitalgeber in der Regel **höher** als der **Fremdkapitalkostensatz** (Eigenkapital ist teureres Kapital).
- Je höher der **Verschuldungsgrad** eines Unternehmens, desto höher werden die **Fremdkapitalkosten**, da ein hoher Verschuldungsgrad **zusätzliches Risiko** für die Fremdkapitalgeber bedeutet.
- Gesamtkapitalkostensatz liegt **zwischen den Fremd- und Eigenkapitalkosten** und ist abhängig von der **Finanzierungsstruktur** (Gewichtung)

Formel für WACC (mit und ohne tax)

$$WACC_{\text{tax}} = k_{EK} \times \frac{EK}{GK} + k_{FK} \times \frac{FK}{GK} \times (1 - t) \quad \leftarrow \text{Tax Shield Effect}$$

$$WACC = k_{EK} \times \frac{EK}{GK} + k_{FK} \times \frac{FK}{GK}$$

k_{EK} = Eigenkapitalkostensatz

k_{FK} = Fremdkapitalkostensatz

EK = Eigenkapital

FK = Fremdkapital

GK = Gesamtkapital

t = Unternehmenssteuersatz (Staats- und Gemeindesteuern + Direkte Bundessteuer)

Übungsaufgabe WACC I

2.2.5 WACC (I)

Die Mullinex AG strebt als Zielkapitalstruktur einen Verschuldungsgrad von 40 % an. Ihre Eigenkapitalkosten betragen 16 % und die Fremdkapitalkosten liegen bei 9 %.

- a) Berechnen Sie den **WACC**.
- b) Wenn ein Gewinnsteuersatz von 40 % unterstellt wird, wie hoch fällt dann der **WACC_{tax}** aus? Vergleichen Sie das Ergebnis mit a).

$$\begin{aligned} \text{a) WACC} &= k_{EK} \times \frac{EK}{GK} + k_{FK} \times \frac{FK}{GK} \\ &= 16\% \times 0.6 + 9\% \times 0.4 \\ &= 9.6\% + 3.6\% \\ &= \mathbf{13.2\%} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) WACC}_{\text{tax}} &= k_{EK} \times \frac{EK}{GK} + k_{FK} \times \frac{FK}{GK} \times (1 - t) \\ &= 16\% \times 0.6 + 9\% \times 0.4 \times 0.6 \\ &= 9.6\% + 2.16\% \\ &= \mathbf{11.8\%} \end{aligned}$$

Der WACC nach Berücksichtigung des Steuereffekts fällt etwas tiefer aus, da Fremdkapitalzinsen zur Berechnung der Steuer abgezogen werden dürfen. Somit verringern sich die Steuerlast und die Fremdkapitalkosten von 3,6 % auf ca. 2,2 % und der WACC von 13,2 % auf 11,8 %. Die Eigenkapitalkosten bleiben unverändert.

Übungsaufgabe WACC II

2.2.6 WACC (II)

Vom börsenkotierten Unternehmen Alpha Treuhand AG sind Ihnen die folgenden Informationen bekannt:

- Erwartete Rendite der Aktionäre: 12 %
- Fremdkapitalkosten: 4 %
- Verschuldung: CHF 2.65 Mrd.
- Börsenkapitalisierung: CHF 11.5 Mrd.

- a) Berechnen Sie den **WACC**.
- b) Wenn ein Gewinnsteuersatz von 30 % unterstellt wird, wie hoch fällt dann der **WACC_{tax}** aus? Vergleichen Sie das Ergebnis mit a).

Übungsaufgabe WACC II – Lösung Teilaufgabe a)

2.2.6 WACC (II)

Vom börsenkotierten Unternehmen Alpha Treuhand AG sind Ihnen die folgenden Informationen bekannt:

- Erwartete Rendite der Aktionäre: 12 %
- Fremdkapitalkosten: 4 %
- Verschuldung: CHF 2.65 Mrd.
- Börsenkapitalisierung: CHF 11.5 Mrd.

a) Berechnen Sie den **WACC**.

$$\begin{aligned}\text{WACC} &= k_{EK} \times \frac{EK}{GK} + k_{FK} \times \frac{FK}{GK} \\ &= 12\% \times 11.5 / (2.65 + 11.5) + 4\% \times 2.65 / (2.65 + 11.5) \\ &= 12\% \times 0.81 + 4\% \times 0.19 \\ &= 9.72\% + 0.76\% \\ &= \mathbf{10.5\%}\end{aligned}$$

Übungsaufgabe WACC II – Lösung Teilaufgabe b)

2.2.6 WACC (II)

Vom börsenkotierten Unternehmen Alpha Treuhand AG sind Ihnen die folgenden Informationen bekannt:

- Erwartete Rendite der Aktionäre: 12 %
- Fremdkapitalkosten: 4 %
- Verschuldung: CHF 2.65 Mrd.
- Börsenkapitalisierung: CHF 11.5 Mrd.

a) Berechnen Sie den WACC.

b) Wenn ein Gewinnsteuersatz von 30 % unterstellt wird, wie hoch fällt dann der $WACC_{tax}$ aus? Vergleichen Sie das Ergebnis mit a).

$$\begin{aligned} WACC_{tax} &= k_{EK} \times \frac{EK}{GK} + k_{FK} \times \frac{FK}{GK} \times (1 - t) \\ &= 12\% \times 0.81 + 4\% \times 0.19 \times (1 - 0.3) \\ &= 9.72\% + 0.76\% \times 0.7 \\ &= \mathbf{10.3\%} \end{aligned}$$

Der $WACC_{tax}$ fällt aufgrund des Steuereffekts leicht tiefer aus, was jedoch wenig ins Gewicht fällt, da die Fremdkapitalkosten aufgrund des geringen Gewichts für dieses Unternehmen nicht sehr bedeutsam sind.

Übungsaufgabe WACC und CAPM

Das Schweizer Unternehmen Polapharm AG ist an der Schweizer Börse kotiert, wobei Ihnen die folgenden Werte bekannt sind:

- Risikoloser Zinssatz: 2 %
- SPI-Rendite: 7 %
- Aktienbeta der Polapharm AG: 0,8
- Rendite auf Verfall bei neuen Obligationen: 5 %
- Verschuldung: CHF 6 Mrd.
- Marktkapitalisierung: CHF 14 Mrd.

a) Berechnen Sie die **Eigenkapitalkosten** basierend auf dem **CAPM**.

b) Berechnen Sie den **WACC**.

Übungsaufgabe WACC und CAPM – Lösung

Das Schweizer Unternehmen Polapharm AG ist an der Schweizer Börse kotiert, wobei Ihnen die folgenden Werte bekannt sind:

- Risikoloser Zinssatz: 2 %
- SPI-Rendite: 7 %
- Aktienbeta der Polapharm AG: 0,8
- Rendite auf Verfall bei neuen Obligationen: 5 %
- Verschuldung: CHF 6 Mrd.
- Marktkapitalisierung: CHF 14 Mrd.

a) Berechnen Sie die **Eigenkapitalkosten** basierend auf dem **CAPM**.

$$k_{EK(CAPM)} = r_f + \beta * (r_M - r_f)$$

$$k_{EK(CAPM)} = 2\% + 0.8 * (7\% - 2\%)$$

$$k_{EK(CAPM)} = 2\% + 0.8 * 5\%$$

$$k_{EK(CAPM)} = 2\% + 4\%$$

$$\mathbf{k_{EK(CAPM)} = 6\%}$$

b) Berechnen Sie den **WACC**.

$$WACC = k_{EK} * \frac{EK}{GK} + k_{FK} * \frac{FK}{GK}$$

$$WACC = 6\% * \frac{14}{6+14} + 5\% * \frac{6}{6+14}$$

$$WACC = 6\% * 0.7 + 5\% * 0.3$$

$$WACC = 4.2\% + 1.5\%$$

$$\mathbf{WACC = 5.7\%}$$

Übungsaufgabe WACC und CAPM

Das Schweizer Unternehmen Polapharm AG ist an der Schweizer Börse kotiert, wobei Ihnen die folgenden Werte bekannt sind:

- Risikoloser Zinssatz: 2 %
- SPI-Rendite: 7 %
- Aktienbeta der Polapharm AG: 0,8
- Rendite auf Verfall bei neuen Obligationen: 5 %
- Verschuldung: CHF 6 Mrd.
- Marktkapitalisierung: CHF 14 Mrd.

c) Wenn ein Gewinnsteuersatz von 20 % unterstellt wird, wie hoch fällt dann der $WACC_{tax}$ aus? Vergleichen Sie das Ergebnis mit b).

$$WACC_{tax} = k_{EK} * \frac{EK}{GK} + k_{FK} * \frac{FK}{GK} * (1 - t)$$

$$WACC = 6\% * \frac{14}{6+14} + 5\% * \frac{6}{6+14} * (1 - 0.2)$$

$$WACC = 6\% * 0.7 + 5\% * 0.3 * 0.8$$

$$WACC = 4.2\% + 1.2\%$$

$$\mathbf{WACC = 5.4\%}$$

Der $WACC_{tax}$ fällt aufgrund des Steuereffekts leicht tiefer aus, was jedoch kaum ins Gewicht fällt, da die Fremdkapitalkosten aufgrund des geringen Gewichts für dieses Unternehmen nicht sehr bedeutsam sind.